

Session21 - Ngoại lệ trong Java

Khái niệm

- Ngoại lệ là một sự kiện làm gián đoạn luồng bình thường của chương trình. Nó là một đối tượng được ném ra tại runtime.
- Ngoại lệ phát sinh do lỗi lập trình, lỗi tài nguyên, hoặc do hệ thống.
- Exception Handling (xử lý ngoại lệ) là một cơ chế xử lý các lỗi runtime như ClassNotFoundException, IO, SQL, Remote, vv. Việc xử lý ngoại lệ là duy trì luồng bình thường của ứng dụng

Phân loại

- Ngoại lệ chia là 2 loại chính
- So sánh
- Tự định nghĩa ngoại lệ

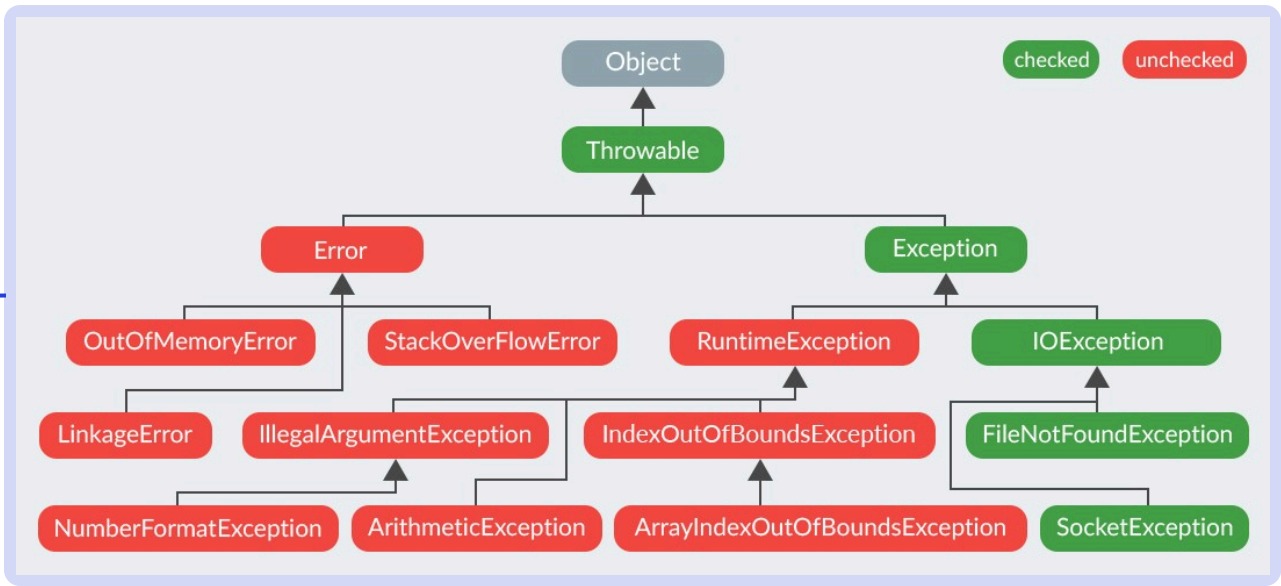
Có thể tự định nghĩa một ngoại lệ mới để phù hợp bài toán bằng cách kế thừa lớp Exception hoặc các lớp Con của nó .

Ví dụ :

```
public class MyCustomUncheckedException extends ArithmeticException{
    public MyCustomUncheckedException(String s) {
        super(s);
    }
}

public class MyCustomCheckedException extends Exception{
    private Map<String, String> errorDetails;
    public MyCustomCheckedException(String message, Map<String, String> errorDetails) {
        super(message);
        this.errorDetails = errorDetails;
    }
}
```

Hệ thống cấp bậc của Exception trong Java



Lớp Exception

- Là lớp con của Throwable, đại diện cho các lỗicó thể xử lý trong chương trình, thuộc nhóm checked Exception
- Các phương thức làm việc

Phương thức	Miêu tả
String getMessage()	Trả về một message cụ thể về exception đã xảy ra. Message này được khởi tạo bởi phương thức constructor của Throwable
Throwable getCause()	Trả về nguyên nhân xảy ra exception biểu diễn bởi đối tượng Throwable
public String toString()	Trả về tên của lớp và kết hợp với kết quả từ phương thức getMessage()
public void printStackTrace()	In ra kết quả của phương thức toString cùng với stack trace đến System.err
StackTraceElement [] getStackTrace()	Trả về một mảng chứa mỗi phần tử trên stack trace. Phần tử tại chỉ mục 0 biểu diễn phần trên cùng của Call Stack, và phần tử cuối cùng trong mảng biểu diễn phương thức tại dưới cùng của Call Stack
Throwable fillInStackTrace()	Fills the stack trace of this Throwable object with the current stack trace, adding to any previous information in the stack trace.

Xử lý ngoại lệ - Exception handling

- Java cung cấp các từ khóa để xử lý ngoại lệ:
- Sử dụng try - catch
- Sử dụng finally
- Sử dụng throw, throws

- try - Khối chứa code có thể gây ngoại lệ.
- catch - Bắt ngoại lệ và xử lý.
- finally - Luôn thực thi, dù có ngoại lệ hay không.
- throws - Khai báo ngoại lệ trong phương thức.
- throw - Ném một ngoại lệ cụ thể.

```
public class TryCatchExample {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            int result = 10 / 0; // Lỗi ArithmeticException
        } catch (ArithmeticException e) {
            System.out.println("Lỗi toán học: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

```
public class FinallyExample {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            int a = 10 / 0;
        } catch (ArithmeticException e) {
            System.out.println("Lỗi: " + e.getMessage());
        } finally {
            System.out.println("Khối finally luôn chạy.");
        }
    }
}
```

```
public class ThrowsExample {
    public static void divide(int a, int b) throws ArithmeticException {
        if (b == 0) {
            throw new ArithmeticException("Không thể chia cho 0");
        }
        System.out.println("Kết quả: " + (a / b));
    }

    public static void main(String[] args) {
        try {
            divide(10, 0);
        } catch (ArithmeticException e) {
            System.out.println("Lỗi: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```